MERN STACK

TRAINING TR-103 REPORT DAY 20

17 July 2026

Overview:

The twentieth day of the MERN Stack training focused on working with the Fetch API and asynchronous programming in React. I learned how to retrieve data from external APIs using `fetch()` along with `async` and `await`, making asynchronous code easier to understand and maintain. I also implemented practical tasks, including fetching API data and developing a Bill Generator application

Learning Objectives:

- Understand the Fetch API.
- Learn asynchronous programming using `async` and `await`.
- Understand how to fetch data from REST APIs.
- Learn Promise-based API handling.
- Build applications using fetched data.

REACT

Fetch API

The Fetch API is a built-in JavaScript method used to send requests and receive data from servers or APIs. It supports operations such as GET, POST, PUT, and DELETE.

Features:

- Built into JavaScript.

- Returns a Promise.
- Supports REST API communication.
- Works with asynchronous programming.

async Keyword

The async keyword is used to declare an asynchronous function. An async function always returns a Promise.

Features:

- Makes asynchronous code easier to write.
- Returns a Promise automatically.
- Used with await.

await Keyword

The await keyword pauses the execution of an async function until the Promise is resolved.

Features:

- Waits for asynchronous operations.
- Improves code readability.
- Can only be used inside an async function.

Syntax:

```
sync function functionName() {
try {
const response = await fetch("API_URL");
```

```
const data = await response.json();

console.log(data);

} catch (error) {

console.log(error);

}

}

functionName();
```

Task –1

```jsx
import { useEffect, useState } from "react";

export const Fetch = () => {

    const [alldata, setalldata] = useState([]);

    useEffect(() => {
        getdata();
    }, []);

    const getdata = async () => {
        const result = await fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts");

        if (result.ok) {
            const res = await result.json();

            if (res) {
                alert("Data is Fetched");
                setalldata(res);
            } else {
                alert("Data is not fetched");
            }
        }
    };

    return (
        <>
            <table border="1">

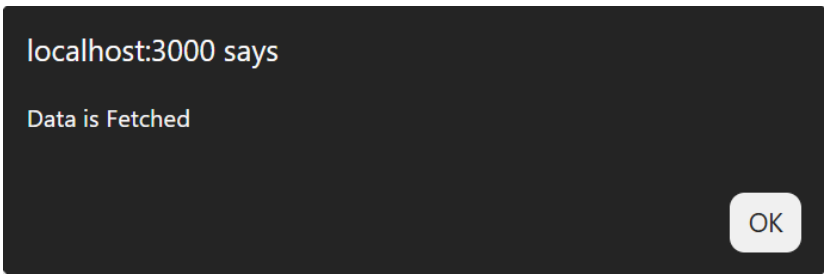
                    <tr>
                        <th>User ID</th>
                        <th>ID</th>
                        <th>Title</th>
                        <th>Body</th>
                    </tr>



                    {alldata.map((a, index) => (
                        <tr key={index}>
                            <td>{a.userId}</td>
                            <td>{a.id}</td>
                            <td>{a.title}</td>
                            <td>{a.body}</td>
                        </tr>
                    ))}

            </table>
        </>
    );
};
```

Output:



User ID	ID	Title	Body
1	1	sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit	quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto
1	2	qui est esse	est rerum tempore vitae sequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque fugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis qui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla
1	3	ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut	et iusto sed quo iure voluptatem occaecati omnis eligendi aut ad voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur molestiae porro eius odio et labore et velit aut
1	4	eum et est occaecati	ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci sit amet autem assumenda provident rerum culpa quis hic commodi nesciunt rem tenetur doloremque ipsam iure quis sunt voluptatem rerum illo velit
1	5	nesciunt quas odio	repudiandae veniam quaerat sunt sed alias aut fugiat sit autem sed est voluptatem omnis possimus esse voluptatibus quis est aut tenetur dolor neque
1	6	dolorem eum magni eos aperiam quia	ut aspernatur corporis harum nihil quis provident sequi mollitia nobis aliquid molestiae perspiciatis et ea nemo ab reprehenderit accusantium quas voluptate dolores velit et doloremque molestiae
1	7	magnam facilis autem	dolore placeat quibusdam ea quo vitae magni quis enim qui quis quo nemo aut saepe quidem repellat excepturi ut quia sunt ut sequi eos ea sed quas
1	8	dolorem dolore est ipsam	dignissimos aperiam dolorem qui eum facilis quibusdam animi sint suscipit qui sint possimus cum quaerat magni maiores excepturi ipsam ut commodi dolor voluptatum modi aut vitae
1	9	nesciunt iure omnis dolorem tempora et accusantium	consectetur animi nesciunt iure dolore enim quia ad veniam autem ut quam aut nobis et est aut quod aut provident voluptas autem voluptas
1	10	optio molestias id quia eum	quo et expedita modi cum officia vel magni doloribus qui repudiandae vero nisi sit quos veniam quod sed accusamus veritatis error
2	11	et ea vero quia laudantium autem	delectus reiciendis molestiae occaecati non minima eveniet qui voluptatibus accusamus in eum beatae sit vel qui neque voluptates ut commodi qui incidunt ut animi commodi
2	12	in quibusdam tempore odit est dolorem	itaque id aut magnam praesentium quia et ea odit et ea voluptas et sapiente quia nihil amet occaecati quia id voluptatem incidunt ea est distinctio odio
2	13	dolorum ut in voluptas mollitia et saepe quo animi	aut dicta possimus sint mollitia voluptas commodi quo doloremque iste corrupti reiciendis voluptatem eius rerum sit cumque quod eligendi laborum minima perferendis recusandae assumenda consectetur porro architecto ipsum ipsam
2	14	voluptatem eligendi optio	fuga et accusamus dolorum perferendis illo voluptas non doloremque neque facere ad qui dolorum molestiae beatae sed aut voluptas totam sit illum
2	15	eveniet quod temporibus	reprehenderit quos placeat velit minima officia dolores impedit repudiandae molestiae nam voluptas recusandae quis delectus officiis harum fugiat vitae
2	16	sint suscipit perspiciatis velit dolorum rerum ipsa laboriosam odio	suscipit nam nisi quo aperiam aut asperiores eos fugit maiores voluptatibus quia voluptatem quis ullam qui in alias quia est consequatur magni mollitia accusamus ea nisi voluptate dicta
2	17	fugit voluptas sed molestias voluptatem provident	eos voluptas et aut odit natus earum aspernatur fuga molestiae ullam deserunt ratione qui eos qui nihil ratione nemo velit ut aut id quo
2	18	voluptate et itaque vero tempora molestiae	eveniet quo quis laborum totam consequatur non dolor ut et est repudiandae est voluptatem vel debitis et magnam
2	19	adipisci placeat illum aut reiciendis qui	illum quis cupiditate provident sit magnam ea sed aut omnis veniam maiores ullam consequatur atque adipisci quo iste expedita sit quos voluptas
2	20	doloribus ad provident suscipit at	qui consequuntur ducimus possimus quisquam amet similique suscipit porro ipsam amet eos veritatis officiis exercitationem vel fugit aut necessitatibus totam omnis rerum consequatur expedita quidem cumque explicabo
3	21	asperiores ea ipsam voluptatibus modi minima quia sint	repellat aliquid praesentium dolorem quo sed totam minus non itaque nihil labore molestiae sunt dolor eveniet hic recusandae veniam tempora et tenetur expedita sunt
3	22	dolor sint quo a velit explicabo quia nam	eos qui et ipsum ipsam suscipit aut sed omnis non odio expedita earum mollitia molestiae aut atque rem suscipit nam impedit esse
3	23	maxime id vitae nihil numquam	veritatis unde neque eligendi quae quod architecto quo neque vitae est illo sit tempora doloremque fugit quod et et vel beatae sequi ullam sed tenetur perspiciatis
3	24	autem hic labore sunt dolores incidunt	enim et ex nulla omnis voluptas quia qui voluptatem consequatur numquam aliquam sunt totam recusandae id dignissimos aut sed asperiores deserunt
3	25	rem alias distinctio quo quis	ullam consequatur ut omnis quis sit vel consequuntur ipsa eligendi ipsum molestiae et omnis error nostrum molestiae illo tempore quia et distinctio
3	26	est et quae odit qui non	similique esse doloribus nihil accusamus omnis dolorem fuga consequuntur reprehenderit fugit recusandae temporibus perspiciatis cum ut laudantium omnis aut molestiae vel vero
3	27	quasi id et eos tenetur aut quo autem	eum sed dolores ipsam sint possimus debitis occaecati debitis qui qui et ut placeat enim earum aut odit facilis consequatur suscipit necessitatibus rerum sed inventore temporibus consequatur
3	28	delectus ullam et corporis nulla voluptas sequi	non et quaerat ex quae ad maiores maiores recusandae totam aut blanditiis mollitia quas illo ut voluptatibus voluptatem similique nostrum eum
3	29	iusto eius quod necessitatibus culpa ea	odit magnam ut saepe sed non qui tempora atque nihil accusamus illum doloribus illo dolor eligendi repudiandae odit magni similique sed cum maiores
3	30	a quo magni similique perferendis	alias dolor cumque impedit blanditiis non eveniet odio maxime blanditiis amet eius quis tempora quia autem rem a provident perspiciatis quia
4	31	ullam ut quidem id aut vel consequuntur	debitis eius sed quibusdam non quis consectetur vitae impedit ut qui consequatur sed aut in quidem sit nostrum et maiores adipisci atque quaerat voluptatem adipisci repudiandae
4	32	doloremque illum aliquid sunt	deserunt eos nobis asperiores et hic est debitis repellat molestiae optio nihil ratione ut eos beatae quibusdam distinctio maiores earum voluptates et aut adipisci ea maiores voluptas maxime
4	33	qui explicabo molestiae dolorem	rerum ut et numquam laborum odit est sit id qui sint in quasi tenetur tempore aperiam et quaerat qui in rerum officiis sequi cumque quod
4	34	magnam ut rerum iure	ea velit perferendis earum ut voluptatem voluptate itaque iusto totam pariatur in nemo voluptatem voluptatem autem magni tempora minima in est distinctio qui assumenda accusamus dignissimos officia nesciunt nobis
4	35	id nihil consequatur molestias animi provident	nisi error delectus possimus ut eligendi vitae placeat eos harum cupiditate facilis reprehenderit voluptatem beatae modi ducimus quo illum voluptas eligendi et nobis quia fugit
4	36	fuga nam accusamus voluptas reiciendis itaque	ad mollitia et omnis minus architecto odit voluptas doloremque maxime aut non ipsa qui alias veniam blanditiis culpa aut quia nihil cumque facere et occaecati qui aspernatur quia eaque ut aperiam inventore
4	37	provident vel ut sit ratione est	debitis et eaque non officia sed nesciunt pariatur vel voluptatem iste vero et ea numquam aut expedita ipsum nulla in voluptates omnis consequatur aut enim officiis in quam qui
4	38	explicabo et eos deleniti nostrum ab id repellendus	animi esse sit aut sit nesciunt assumenda eum voluptas quia voluptatibus provident quia necessitatibus ea rerum repudiandae quia voluptatem delectus fugit aut id quia ratione optio eos iusto veniam iure
4	39	eos dolorem iste accusantium est eaque quam	corporis rerum ducimus vel eum accusantium maxime aspernatur a porro possimus iste omnis est in deleniti asperiores fuga aut voluptas sapiente vel dolore minus voluptatem incidunt ex
4	40	enim quo cumque	ut voluptatum aliquid illo tenetur nemo sequi quo facilis ipsum rem optio mollitia quas voluptatem eum voluptas qui unde omnis voluptatem iure quasi maxime voluptas nam
5	41	non est facere	molestias id nostrum excepturi molestiae dolore omnis repellendus quaerat saepe consectetur iste quaerat tenetur asperiores accusamus ex ut nam quidem est ducimus sunt debitis saepe
5	42	commodi ullam sint et excepturi error explicabo praesentium voluptas	odio fugit voluptatum ducimus earum autem est incidunt voluptatem odit reiciendis aliquam sunt sequi nulla dolorem non facere repellendus voluptates quia ratione harum vitae ut

Error Handling

Error handling is performed using the try...catch block to manage exceptions that may occur while fetching data.

Features:

- Handles runtime errors.

- Prevents application crashes.
- Displays meaningful error messages.

Bill Generator (Task - 1)

A Bill Generator application was developed to generate bills based on user input. It performs calculations and displays the final bill dynamically.

Features:

- Accepts user input.
- Calculates total amount.
- Displays generated bill.
- Updates data dynamically.

Use:

- useState Hook – Stores and updates user input and calculated values.
- Event Handling – Captures user actions such as button clicks and input changes.
- Form Handling – Reads values entered by the user.
- Conditional Rendering – Displays the generated bill after calculation.
- Dynamic Data Rendering – Updates the bill instantly when input values change.

TASK - 2:

```jsx
import { useState } from "react";

export const Billl = () => {
  const [price, setPrice] = useState("");

  let discount = 0;

  if (price >= 450000) {
    discount = 15;
  } else if (price >= 350000) {
    discount = 10;
  } else if (price >= 250000) {
    discount = 5;
  } else {
    discount = 0;
  }

  const discountAmount = (price * discount) / 100;
  const actualPriceAfterDiscount = price - discountAmount;
  const gst = (actualPriceAfterDiscount * 18) / 100;
  const finalPrice = actualPriceAfterDiscount + gst;

  return (
    <div
      style={{
        width: "450px",
        margin: "40px auto",
        border: "2px solid black",
        borderRadius: "10px",
        padding: "20px",
        backgroundColor: "#f4f4f4",
        textAlign: "center",
        fontFamily: "Arial",
      }}
    >
      <h1>Bill Calculator</h1>

      <input
        type="number"
        placeholder="Enter Product Price"
        value={price}
        onChange={(e) => setPrice(Number(e.target.value))}
        style={{
          width: "250px",
          padding: "10px",
          fontSize: "16px",
        }}
      />

      <hr />

      <h3>Actual Price : ₹{price}</h3>

      <h3>Discount : {discount}%</h3>

      <h3>Discount Amount : ₹{discountAmount}</h3>

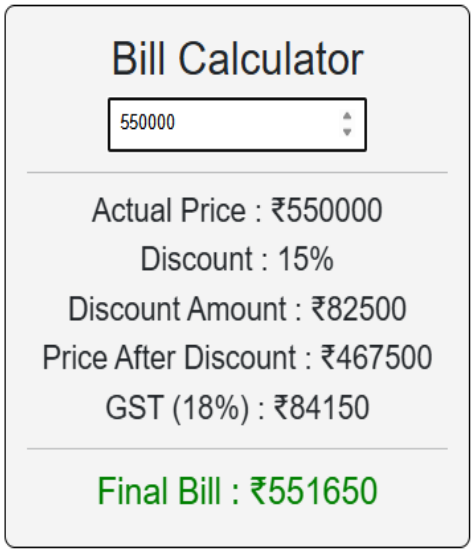
      <h3>Price After Discount : ₹{actualPriceAfterDiscount}</h3>

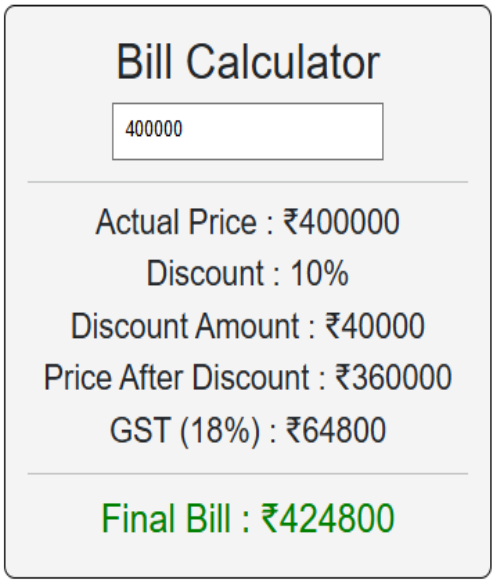
      <h3>GST (18%) : ₹{gst}</h3>

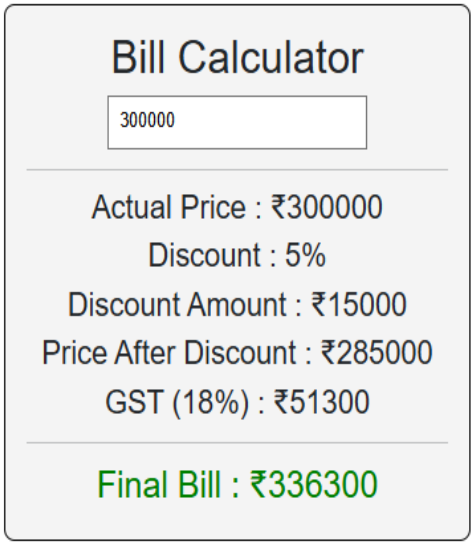
      <hr />

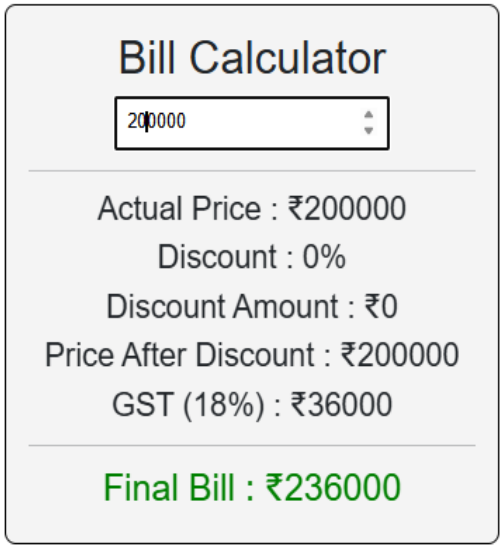
      <h2 style={{ color: "green" }}>
        Final Bill : ₹{finalPrice}
      </h2>
    </div>
  );
};
```

Output:


Bill Calculator
550000
Actual Price : ₹550000
Discount : 15%
Discount Amount : ₹82500
Price After Discount : ₹467500
GST (18%) : ₹84150
Final Bill : ₹551650


Bill Calculator
400000
Actual Price : ₹400000
Discount : 10%
Discount Amount : ₹40000
Price After Discount : ₹360000
GST (18%) : ₹64800
Final Bill : ₹424800


Bill Calculator
300000
Actual Price : ₹300000
Discount : 5%
Discount Amount : ₹15000
Price After Discount : ₹285000
GST (18%) : ₹51300
Final Bill : ₹336300


Bill Calculator
200000
Actual Price : ₹200000
Discount : 0%
Discount Amount : ₹0
Price After Discount : ₹200000
GST (18%) : ₹36000
Final Bill : ₹236000

Conclusion:

By the end of Day 20, I gained a clear understanding of the Fetch API, asynchronous programming using async and await, and error handling with try...catch. I also applied these concepts by fetching API data and developing a Bill Generator application, improving my knowledge of working with external data in React applications.